Keys

1. 客观题（单选）20分，主观题80分；

2. 主观题：简述与分析。

考察内容：章节+专题

【考察的章节：所有。重点章节为：绪论、感知觉过程、注意、学习与记忆。不重点章节为：摄食和饮水行为】

【考察的四个专题：适应范式 脑机接口 眼动应用举例 用户体验研究中的工作负荷测量】

【标红是我认为重点的部分；高亮是几乎必考的部分】

Outline AND Contents

1.绪论

1.1 生理心理学的研究对象和主要任务

生理心理学是研究心理现象的生理和生物学基础的学科。其主要任务是研究并揭示心理现象产生过程中有机体的生理活动过程、特别是中枢神经系统和它的高级部位。

1.2 生理心理学与各个学科的融合

（1）生理心理学与心理生理学

心理生理学是研究心理行为对生理的影响的学科，强调多导生理仪、统计方法的应用，主要研究人，聚焦于情绪等活动，发展历史较短；而生理心理学主要研究病人和动物，已经有很长的历史了。

在实验方法上，有六种主要反应，即心率、血压、血容量、脑电、肌电、皮肤电，和五种辅助指标，即呼吸、瞳孔、体温、唾液、肠胃运动。

（2）精神病学与神经病学

精神病，是一些心理活动障碍和疾病的总称；神经病，是一些神经系统器质性病变。

相同点：它们都与神经系统障碍的问题有关，能为生理心理学起到补充、丰富知识的作用。

不同点：他们属于临床医学的两个分支；研究的问题有区别【以帕金森为例，刚就诊的病肯定是神经内科，但是随着病情发展很可能进入精神科】

（3）生理心理学与神经心理学

二者都是为了了解心理活动的解剖学和生理学基础，但是神经心理学会注重神经心理测验方法，以脑损伤病人为研究对象。

现在还发展出了认知神经科学，采用认知科学方法，以正常人为研究对象。

（4）生理心理学与认知生理心理学

认知生理心理学是在生理心理学的基础上发展而来的，生理心理学一般采用损伤性的方法，对病人和动物进行研究。而认知生理心理学重视对高等灵长类的复杂认知活动的研究，融入了细胞微电极技术、微机控制的各种认知实验模式和现代神经组织学和组织化学提供的精细手段。

1.3 生理心理学的发展历史

自然哲学理论（德谟克利特、笛卡尔）、机能定位理论（大脑等势说）、经典神经生理学理论（以生理学实验分析法为工具，以反射论为指导，代表人物巴甫洛夫）、细胞神经生理学理论（电生理技术、动作电位、突触后电位）、化学通路学说（推进到分子水平）、当代神经科学（受体蛋白质、离子通道、认知脑构象技术）

1.4 生理心理学研究的基本观点

一切心理活动都是脑细胞有组织的整体活动；

不忽视整个神经系统的组织等级关系。

1.5 传统生理心理学的研究途径

临床病理的研究（比如对 Gage 的研究：Gage是那个脑子被钢管贯穿的人，可能损伤了杏仁核，导致之后易怒，但是智商下降不明显）（又比如前额白质切除术，之前得过Nobel Prize，但是后来发现患者术后感情淡漠，接触被动，失去社会生活能力，因违反伦理遂而禁止）

动物实验的研究，会通过对动物的脑或整体施加干涉（举例：注射激素、电休克）、控制动物的行为（举例：让动物掌握某项技能）的方式开展。

1.6 生理心理学的研究方法

（1）脑立体定位技术

需要用到脑立体定位图谱，通常为脑的冠状切面或矢状切面的系列图谱，每种动物都有自己的图谱，实际使用时需要根据年龄做适当调整。脑立体定位仪有上下、左右、前后三个标尺，耳杆，门齿钩，电极或导管夹持器等部分构成。

（2）神经解剖技术

组织学的方法：固定、切片、染色

追踪神经通路：溃变轴突（切断轴突使得胞体死亡，然后染色切片）、药物示踪（注射示踪药物如HRP）、氨基酸放射摄影术（注射放射性的氨基酸）

（3）脑损伤技术

通过破坏脑皮层或其他脑结构（特别是高等动物脑深部结构）来研究其机能。通常由横断损伤（适用于孤立脑动物）、吸出损伤（损伤面积大）、电解损伤（损伤较局部）、扩布性损伤（电热&化学刺激，可逆）、冰冻（用冷探头接触硬脑膜让皮层表面温度降低20°以下，可逆）、神经化学损伤（注射海人酸或者嘌呤霉素）等方法。

（4）电刺激技术

用微弱电流刺激脑的特定部位而诱发行为反应并加以观察。（举例：慢性埋藏电极技术，发现了“愉快中枢”和“摄食中枢”。）

（5）生物化学技术

改变脑内化学物质的含量，观察动物行为出现的变化。

（6）电记录技术

脑电图（EEG）（举例：睡眠时的 EEG：清醒时以α波为主，一阶段睡眠以θ波为主且α波为背景，二阶段为σ和κ复合且θ波为背景；第三阶段δ波占20%-50%；第四阶段δ波占75%）

皮层电图（ECOG）：振幅要比 EEG 大 10 倍

诱发电位：事件相关电位（ERP），平均诱发电位。分为早成分（<10ms）、中成分（10~50ms）、晚成分（>50ms）。【P1 N1 P2是外源性成分，只与物理刺激的特征有关系；N2 P3是内源性成分，和心理强度有关系】晚成分中包含 N1、N2（N2包括顶负波、不匹配负波【MMN，与初始性朝向反射有关系，后面还会讲】）、N4（言语意义的不匹配波）、P3（与心理活动强度有关系，与心理状态及对刺激意义的理解有关，是一种意义波）等。

单位活动（单个神经元的单位发放）

高分辨率脑电图（脑地形图）

脑磁图（MEG）

（7）脑成像技术

传统三大脑造影技术：气脑造影（在椎管3-4节的地方将5-10ml的空气注入蛛网膜下腔）、脑室造影（颅骨穿孔，空气注入脑室）、脑血管造影现代脑成像技术（显性碘剂注入颈动脉）：

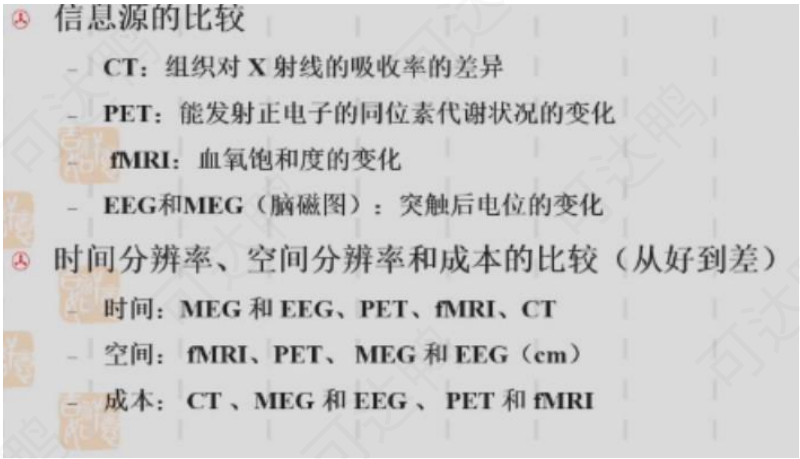
计算机断层扫描构像技术 CT（原理：X射线对不同组织的吸收量不同）

核磁共振扫描技术 MRI（原理：不同原子（的核）受激后产生核磁共振的频率不同，弛豫时间有差异）

功能性核磁共振扫描技术 fMRI：在 90 年代初发展起来的技术，其基本原理是氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的比例变化，变化越大，说明代谢越旺盛；（神经活动兴奋→脱氧血红蛋白下降→局部T2增强）

正电子发射断层构像技术 （PET）：在 70 至 80 年代发展起来，基本原理是伽马射线的湮灭现象、正电子的放射性示踪物和伽马射线检测器。通常应用于生物活性物质代谢速度的机能动态图像。

【电记录+脑成像技术的比较】



（8）行为测量技术

非条件反射（重复性好【因为中枢一般难以控制】，测量简便，不需要复杂的设备）

条件反射（实验条件下常用的有：经典条件反射、操作条件反射、习惯化）

2.适应范式

2.1 什么是适应范式（adaptation paradigm）？

适应：感觉系统对不断变化的知觉环境进行调节以形成稳定印象

适应后效：扭曲对刺激特定特征的知觉，产生知觉偏向

特征：不同于视觉后像，并不源于视网膜

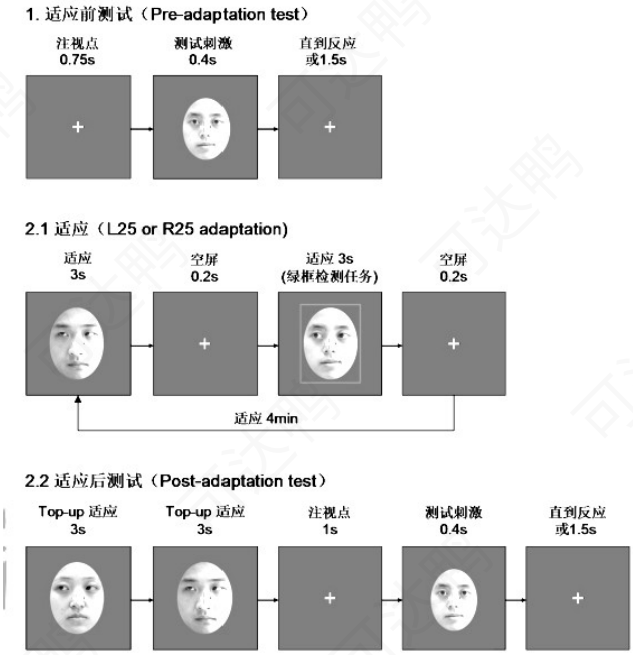
机制：视皮层特异性神经元的反应减弱

适应范式：让某种视觉刺激物持续作用，使被试扭曲对其特定特征的知觉，引起知觉偏向，进而产生“适应后效”。

无论是颜色和朝向等低、中水平刺激所产生的后效，还是人脸等高水平刺激所产生后效，适应范式均试图根据行为反应来推测其知觉过程的神经机制。

2.2 适应规范的流程

适应后效的效应量：前测与后测的差异



3. 心理与行为的神经生理和生物学基础

3.1 神经系统

对于神经系统这一部分不要求弄明白神经系统的分布与构造（也就是神经解剖的内容），只需要把和后面讲的具体章节有关的神经系统学习一下即可。

3.2 神经元及其电位

（1）神经元的分类：按照结构：双极神经元，单极神经元，多极神经元；

按照功能：感觉神经元，中间神经元，运动神经元；

按照细胞形状和大小：颗粒，梭状，星状；椎体，高尔基I型，浦肯野矢单细胞（仅存在于小脑）。

（2）静息电位、动作电位（全或无、不减幅）

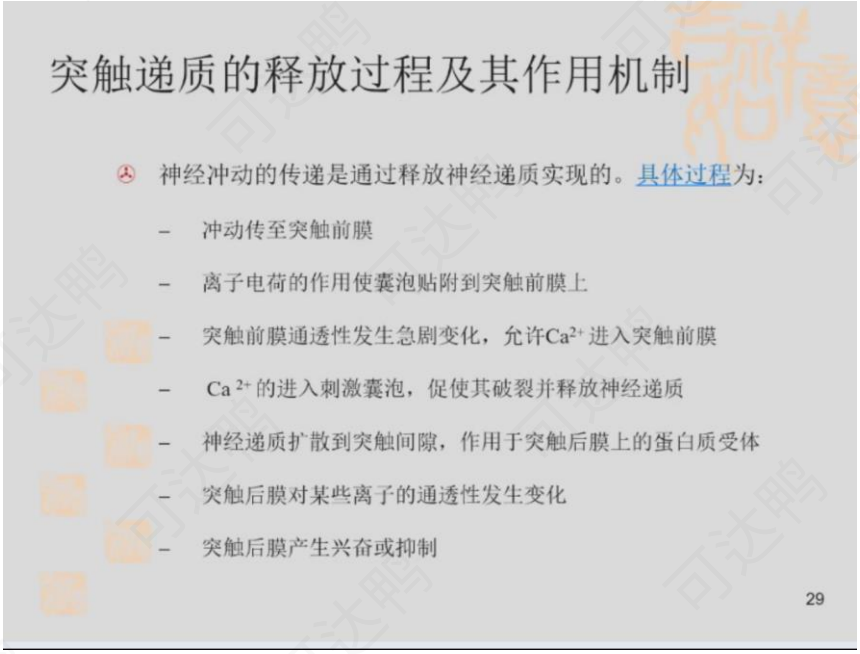
（3）影响动作电位传导的因素：髓鞘的有无、神经纤维的粗细、动物级别

3.3 突触

（1）突触的结构：突触前膜：存在线粒体和大量囊泡；突触间隙；突触后膜：存在特异性蛋白质受体。

（2）特点：单向传递；突触延搁0.5~2ms；突触易化和总和（当给予2个以上的刺激时，效应的总和显著，比单独刺激效应之和变得更大的现象）

（3）神经递质的释放过程和作用机制：



（4）突触后电位

突触后电位分为兴奋性突触后电位（EPSP）和抑制性突触后电位（IPSP）。EPSP 的大小主要取决于传入神经冲动的强弱，产生EPSP 的主要神经递质有乙酰胆碱、去甲肾上腺素、5-羟色胺、组织胺、P 物质等；产生 IPSP 的主要神经递质有甘氨酸、γ-氨基丁酸、5-羟色胺等。其中，乙酰胆碱和 5-羟色胺究竟产生 EPSP 还是 IPSP 取决于突触后膜的特征，突触受体存在不同的受体。

（5）中枢神经递质

基本特征：合成、贮存、释放、受体、失活

常见的神经递质可以分为生物胺类、氨基酸类（甘氨酸、谷氨酸、GABA）、肽类（内啡肽、脑啡肽）和其他四大类。其中生物胺类又可以细分为乙酰胆碱和单胺类，单胺类又包括儿茶酚胺（多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素）和 5-羟色胺。

神经递质的分布：乙酰胆碱主要分布于大脑皮层、纹状体和脑干、下丘脑等部位；多巴胺主要分布于纹状体；去甲肾上腺素和 5-羟色胺等在脑干、下丘脑均有分布。乙酰胆碱是最重要

的神经递质。

3.4 神经-体液调节

通过神经系统控制内分泌腺分泌激素。

激素的一般特征：作用于远端的靶细胞，仅调节生理过程的速度，微量。

（1）甲状腺

甲状腺主要分泌甲状腺素和三碘甲腺原氨酸，都以碘和酪氨酸为原料在甲状腺细胞内合成。主要功能是调节体内物质代谢、促进生长发育。

（2）甲状旁腺

分泌甲状旁腺素（PTH），可以调节血钙浓度。

（3）胰岛

胰岛可以分泌胰岛素和高血糖素。胰岛素可以调节血糖、脂肪、蛋白质的代谢，维持血糖的正常水平；高血糖素则是促进糖原转化为葡萄糖。

（4）肾上腺

外周部分称为肾上腺皮质，分泌糖皮质激素（调节物质代谢，增强对有害物质的抵抗能力，通常与应激反应有关）、盐皮质激素（调节体内钠钾代谢）和性激素（以雄激素为主，促进男性化，促进蛋白质的合成）。

中心部分称为肾上腺髓质，分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，二者比例为 4:1，以肾上腺素为主。它们都与交感神经系统密切相关，比如在应激情况下，升高血压、改善氧的供应，增加能源物质的供给。但是肾上腺素是通过增加心跳次数和心输出量，而去甲肾上腺素是通过收缩血管、增加外周阻力实现的。

（5）脑垂体

脑垂体分为腺垂体和神经垂体两部分，腺垂体又分为前部、结节部、中间部，前部和结节部统称为垂体前叶，神经垂体分为神经部和漏斗，中间部和神经部合称垂体后叶。

腺垂体分泌的激素主要有七种：促肾上腺皮质激素 ACTH、促甲状腺激素 TSH、促黄体激素 LH、卵泡刺激素 FSH、催乳素 PRL、生长素 GH、促黑素 MSH。

神经垂体分泌的激素有：加压素 VP 或抗利尿激素 ADH（能够促进水的重吸收，升高血压）、催产素 OXT（刺激子宫收缩及排乳）。

（6）下丘脑

下丘脑分泌的激素作用于腺垂体，对腺垂体发生作用。

4. 感觉和知觉过程

4.1 感受器

（1）适宜刺激：每种感受器都有自己最敏感的刺激。

（2）换能作用

作用于感受器的各种刺激，都转化成相应神经纤维上的电刺激。

感受器电位和特征：非“全或无”，即有总和现象；以电紧张的形式在膜上扩布。能够引起

邻近区域产生动作电位，其强度决定了神经冲动的频率和数量。外界刺激越强，感受器电位越大。

（3）编码作用

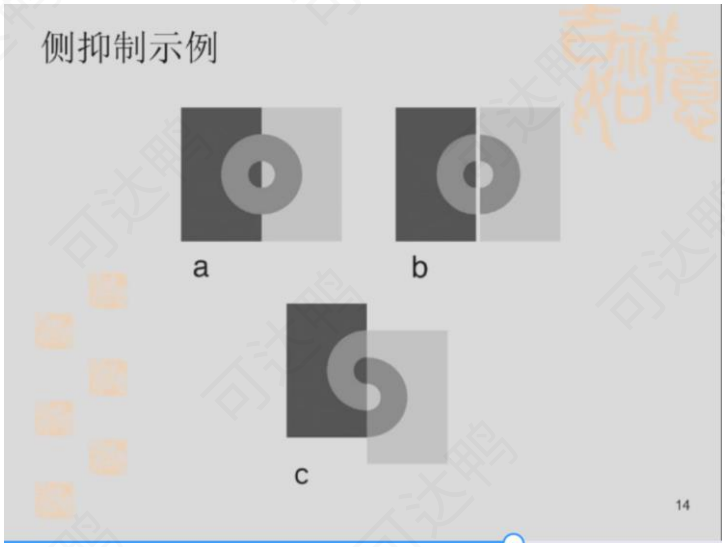
将外界不同类型的刺激通过编码作用包含在动作电位的组合和序列中。不同刺激类型的编码不但取决于刺激性质和被刺激的感受器，还取决于传入冲动所达到的大脑皮层的终端部位。相同刺激的不同强度的编码可以通过神经冲动的发放频率和所兴奋的神经纤维数量实现；神经冲动发放频率只在有限的范围中发生作用，对于强度范围变化较大的刺激，就可以通过兴奋的神经纤维数量实现。

（4）适应作用

当刺激呈现以后，随着刺激的持续呈现，虽然刺激一直都在，但是神经冲动的发放频率会下降甚至消失。据此可以将感受器分为快适应感受器和慢适应感受器。感受器适应速度存在差异可能是因为感受器周围的组织特性、产生动作电位的膜的特性、产生感觉的中枢的特性不同。适应作用的意义在于把刺激的变化或不变的信息传递给大脑以反映刺激的有效性。

（5）侧抑制

某个神经元受到刺激产生兴奋后，再刺激临近的神经元，后者的兴奋会抑制前者。通常出现在感觉神经通路的低级部分或外周部分，大脑皮层也可能存在。其意义在于提高刺激和背景的对比度，有利于对特定刺激的精确分析。



（6）信息遏制

从众多信息中选择一些信息而抑制另一些信息的现象，通常通过影响感受器的附加结构（如强光时瞳孔收缩）和脑对感受器的神经控制实现。其意义在于避免信息的超载，减少神经系统的代谢消耗。

4.2 感受野

感受野是指能够引起某个特定水平上的神经细胞充分反应的刺激区域。通常通过在不同位置给刺激观察神经细胞是否兴奋来测量感受野。不同层次上的细胞的感受野形状可能不同。

感受野可以分为视觉感受野、听觉感受野、触觉感受野。视觉感受野中，视网膜上的节细胞感受野通常是同心圆，有中心开-外周闭、中心闭-外周开两种类型；外侧膝状体细胞的感受

野也是同心圆，但是外周对中心的抑制要更强；视皮层细胞的感受野形式很多，少部分也和节细胞一样是同心圆，但大多数对特定方位或朝向的条形光有强烈反应。

4.3 视觉过程

（1）所依靠的机制

眼的折光成像机制（外界刺激清晰地呈现在视网膜上）；视网膜的光感受机制（外界光信号转换成神经冲动）

（2）眼的折光成像机制

感受器：光感受细胞或眼肌的本体感受器；

效应器：眼外肌、睫状肌、瞳孔括约肌、瞳孔扩大肌

反射中枢：视感觉皮层、上丘、顶盖前区

（3）瞳孔反射**【通路…浅记一下（×）】**

（4）瞳孔皮肤反射

（5）调节反射

（6）眼动

眼动是通过眼外肌的反射活动使运动或复杂的物体在视网膜上连续成像。眼外肌包括内直肌和外直肌（水平运动）、上直肌和下直肌（垂直运动）、上斜肌和下斜肌。

眼动可以分为随意眼动（共轭运动，辐辏运动【正前方的物体从远处移向眼前时，为使其在视网膜上成像，两眼视轴均向鼻侧靠近，称为辐合；相反，物体由眼前近处移向远处时，双眼视轴均向两颞侧分开，称为分散。 辐合与分散的共同特点是两眼视轴总是反方向运动，称为辐辏运动】）和非随意眼动（扫视、固视、追随运动）。非随意眼动可以分为快相、慢相、震颤。通常而言，扫视不能形成注意，只有注视才可以形成知觉；对于较复杂的阅读材料，会有较多的向后扫视；当面对复杂的环境时，扫视会和注视交替发挥作用，注视点更多地落在轮廓线、轮廓交叉线或断开点处。

应用：视线追踪（看你的兴趣在哪，关注点在哪），可以通过实现来实现人机交互，看某个按键的时间到达一定时长就实现交互。汉字阅读：英文不存在词的划分；新范式：文本消失范式（可以研究我是平行加工的还是序列加工的，也就是同时看好几个还是一个个看）；如果是平行加工的话少一个词阅读效率就会下降，但是序列加工没有差异；还可以研究加工范围（研究加工的广度）

（7）眼的光感受机制

光分解反应和光生物反应放大反应；光感受器电位随着光强度变化而变化。

【每个视杆细胞内大约含1千万个视紫红质分子；每个视紫红质分子都由11-顺视黄醛和视蛋白缩合而成；接受光照后11-顺视黄醛分子链伸直变成全反式视黄醛全，此时视蛋白和其分离并附着于细胞膜上使得细胞膜通透性发生改变，通过离子交换产生电位。视杆细胞的感受器电位大小取决于曝光强度！】

【视锥细胞的光化学过程和视杆细胞完全相同，但是其含有三种不同结构的视蛋白，分别对波长419/531/559nm的光最敏感（别的光也可以敏感）；三种视锥色素的敏感曲线重叠明显】

【一般连接模式：多个视杆细胞视锥细胞和一个双极细胞相连；多个双极细胞和一个神经节细胞相连…这样，级别越高的细胞感受野越大，分辨率越低；中央凹连接模式：一对一一对一…非常精确】

【水平细胞和无足细胞的连接是视网膜空间总和和时间总和效应的基础】

（8）颜色视觉的机理

颜色视觉过程的阶段

- 第一阶段：视网膜三种独立的视觉色素不仅选择性地吸收不同波长的可见光，而且同时又单独地产生黑 - 白反应（强光时产生白的反应，无光时产生黑的反应）
- 第二阶段：在色信息从视锥细胞向视觉中枢传递过程中，三种视锥细胞的反应又重新组合，形成三对拮抗反应，即红- 绿、黄-蓝、白- 黑反应
- 第三阶段：在皮层上产生颜色感觉

（9）视知觉机制与功能柱理论

存在信息加工的多层次结构，随着层次的提高，神经元的感受野逐渐增大，高层次的功能丧失并不妨碍低层次的功能，但会影响其效率。

有研究在猴子中发现了至少 20 个视功能区，在这些皮层中，按照两大系统多层次地实现着顺序编码过程——腹侧通路（枕叶-颞叶通路，负责物体知觉），背侧通路（枕叶-顶叶通路，负责空间知觉）。

具有相同感受野和相同功能的神经元在垂直于皮层的方向上呈柱状分布，只对某一种特定刺激发生反应，从而形成了对这种刺激的基本功能单位。分为方位柱、眼优势柱、颜色柱。但是特征提取功能柱理论存在缺陷——外界千变万化的刺激不一定都能找到对应的功能柱。因此提出了空间频率柱理论。

空间频率是指某一基本特征在单位视角内重复出现的次数。空间频率柱理论的基本思想是视皮层神经元类似于傅里叶分析器，每一个细胞敏感的空间频率不同。

4.4 面孔识别的 ERP 研究

随着面孔复杂性和信息量的增加，人类被试的 ERP 的潜伏期、振幅均发生变化。面孔-非面孔→双关图→熟人-陌生人→面孔匹配，发生显著变化的 ERPs 成分分别是 N170、P2、P3 和 N4。这说明加工过程逐渐复杂，信息量多的刺激会引起 ERPs 中幅值高的成分，表明更多消耗的控制加工过程参与。

脑的面孔认知单元：可以分为两大类。第一类是以观察者为中心的细胞，不管是熟人还是陌生人，只要面孔呈现，这类细胞就会发生反应；第二类是以对象为中心的细胞，不管是正面、侧面还是俯视，只要是特定熟人的面孔出现，这类细胞就会发生反应。前一类细胞似乎是以并行的自动加工为主，后一类细胞则是特异选择性的控制加工过程单元。

4.5 听觉过程

（1）音高

耳蜗和低级中枢的编码：有很多学说，这些有关音高神经编码的学说之间主要就是细胞分工编码和频率编码的争论：【共鸣理论（基底膜震动）/频率理论（神经元编码不同频率的音高）/神经齐射理论（高频声音是由多个神经元齐射，但是5000Hz以上无法解释）/行波理论（不同频率的行波引起不同感受细胞的最大兴奋，在耳蜗内对声音频率进行细胞加工编码）】

听觉通路和听觉中枢的编码：每个细胞有其最敏感的频率，为细胞加工编码。

（2）音强

在双极细胞单位发放以前是级量式编码，毛细胞的发放频率不仅取决于音强，还取决于传出抑制机制。

从耳蜗螺旋节内的双极细胞到皮层下各级中枢之间都是调频式编码，神经元的发放频率不进取决于音强，还与音高有关。

从低级中枢到高级中枢，神经元的反应区域逐渐从大变小，说明高级中枢神经元之间的细胞分工编码发挥了更大的作用。到大脑皮层，就全部是细胞分工编码了。

（3）音色

关于音色的编码，主要有频率自动分析机制（傅里叶变换）和类似于视皮层细胞的复杂细胞和超复杂细胞（功能柱理论）的机制两种说法，但目前都没有实验证据证明。

（4）音源空间定位

高频的声音是靠强度差编码实现空间定位的；低频声音是时间差编码实现空间定位的。

4.6 痛觉过程

（1）痛觉的外周机制

有髓鞘的粗纤维往往和锐痛（痛处明确，平息快）有关；无髓鞘的细纤维往往和灼痛（痛的位置不明确，开始慢，持续时间长）有关。

（2）强度理论

认为超强刺激能够导致神经冲动的齐射。但是临床上，很多疼痛并没有齐射的现象。【存在高频频谱，无特异性】

（3）模式理论

认为疼痛刺激引发特殊模式的神经冲动。【存在特殊模式频谱，无特异性】

这两种理论都是神经编码理论，能够解释痛觉没有特殊感受器的事实。

（4）专一性理论

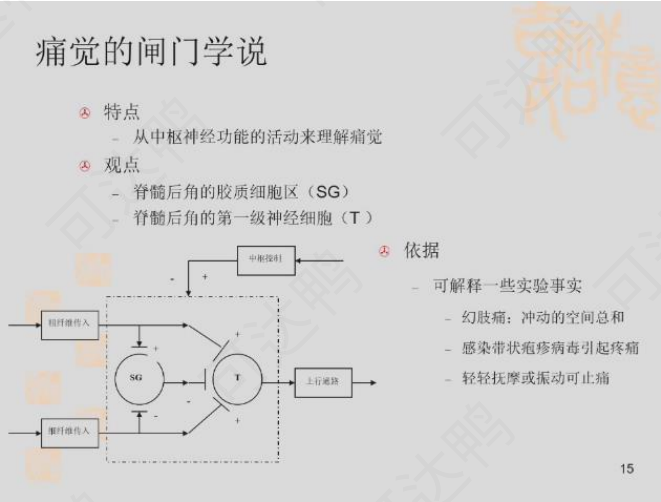
存在多模式的有害感受器，这种感受器对各种刺激均可以发生反应而产生痛觉。比如生活中皮肤上的很多痛觉触敏点。但是，内脏组织等也存在这样的细胞，并没有专一性。

这种理论认为痛觉存在单独的有害刺激感受器。

（5）闸门学说

认为痛觉的产生制约于中枢控制系统和闸门控制系统。接受感觉信息传入的脊髓后角角质细胞（SG）承担着闸门的作用，影响着高一级的痛觉传递细胞。当接受粗纤维传入的神经冲动时，脊髓细胞兴奋，对传递细胞产生抑制，闸门关闭，不能产生痛觉；当接受细纤维传入的神经冲动时，不能引起脊髓细胞的兴奋，因而神经冲动可以直接传递给传递细胞，进而传至高级中枢引起痛觉。

依据：它可以解释幻肢痛、抚摸可以镇痛等生活现象。为我们提供了镇痛的新途径。



（6）镇痛

方法：镇痛药、针刺镇痛、电刺激、安慰或催眠（吗啡：注射的吗啡多聚集在导水管周围灰质区并可以促进内啡肽的释放；慢性疼痛症患者的脑脊髓中，内啡呔的含量低于正常人含量；电刺激导水管周围的灰质和针刺麻醉都能增加内啡呔的水平；呐咯酮不仅能阻止鸦片或吗啡的止痛作用，而且能阻止电刺激导水管周围灰质和安慰剂的止痛作用）

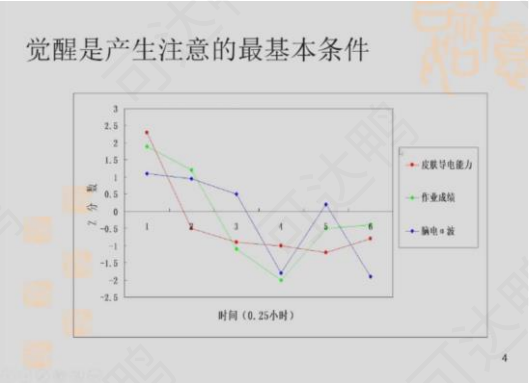
（7）体觉失认证

机制：顶叶皮层的中央后回躯体感觉区结构和功能基本正常，但该皮层感觉区与记忆功能和言语功能的脑结构之间的联络受损。

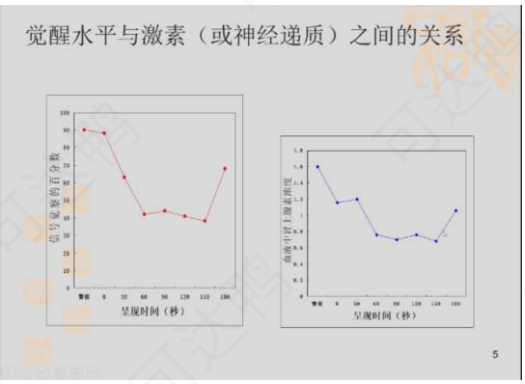
5.注意

5.1 网状系统在注意中的重要作用

觉醒是产生注意的基本条件（Davis DR的实验）。



脑干上行激活系统的水平与神经递质密切相关（Hanlon O的实验）。



网状系统参与注意的途径：广泛刺激中脑和脑桥上侧部可以激活大脑皮层，该区域受损的病人陷入昏睡，对正常刺激没有反应。

5.2 边缘系统在注意中的重要作用

边缘系统内存在大量的注意神经元，这些神经元仅对刺激的每一变化做出反应，当新异刺激出现时，这些细胞会被激活，当刺激被适应时，这些注意神经元的反应就会消失。

在临床观察中，边缘系统轻度受损的病人会出现分心的情况，中度受损的病人会出现精神错乱和虚构的现象，意识的组织性和选择性消失。

5.3 大脑皮层与注意的关系：额叶

（1）平均诱发电位

魏景汉的研究中，增强物理强度，诱发电位晚成分的振幅增加，潜伏期缩短；增加心理强度，波幅也增加，但是潜伏期延长。在对猫的研究中发现，皮层视觉诱发电位和听觉诱发电位的晚成分均因分心而降低。

（2）单个细胞放电

猴子实验中，额叶细胞反应的加强反映了视觉信息引起眼动转移的过程；顶叶细胞反应的加强反映了整个注意系统的工作。

（3）额叶的作用

额叶直接参与言语引起的激活，对人和动物的行为进行调节计划和控制；不仅能够维持网状系统的紧张度，还对外周感受器有抑制作用。

额叶损伤的病人对新异刺激过分敏感，无法抑制对附加刺激的反应；在无干扰时能够完成某些活动，但是一旦有干扰就无法完成；注意力高度分散，无法完成有目标的行为。在对额叶切除的动物的观察中，它们有选择的行为出现了严重障碍，不能抑制无关刺激的干扰。

5.4 神经活动模式匹配理论

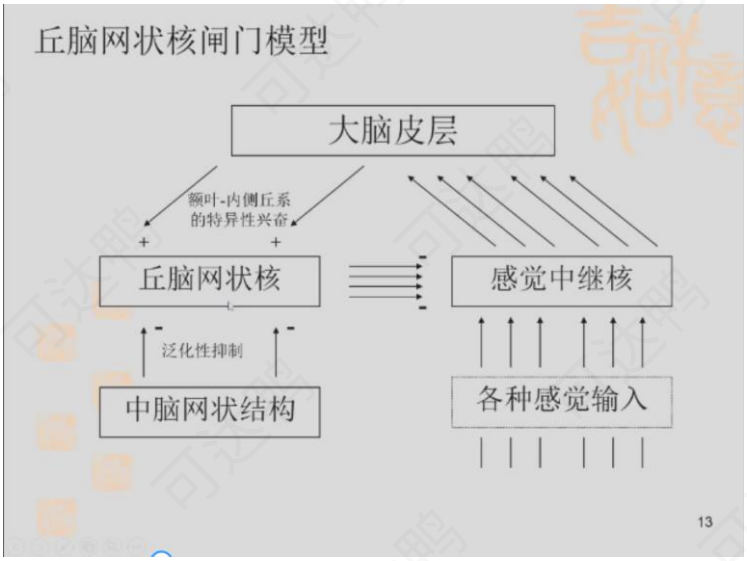
针对非随意注意。在对朝向反射的研究中发现，朝向反射是一个涉及多个脑结构的复杂功能系统，其特点是新刺激形成的新异刺激模式与神经活动模式不匹配。

这个理论的基本观点是：在传出神经中会将感觉神经传入的信息模式与中间神经元中储存的以前刺激痕迹的模式相比较，不匹配而引起的神经活动的增强在中枢神经系统中的许多结构和环境中都存在。

结合ERP（P2）来说：初始性朝向反射存在较为明显的顶负波；而变化性朝向反射存在MMN。

5.5 丘脑网状核闸门理论

丘脑网状核在注意机制中起到闸门的作用。中脑网状结构的兴奋会使丘脑网状核受到泛化性抑制，即对网状核完全抑制，网状核对中继核的抑制作用消失，所有输入的信息都能被注意，这就是非随意注意的基础。额叶-内侧丘脑系统的兴奋会使丘脑网状核兴奋，对中继核产生抑制作用，进而产生随意注意。



5.6 注意缺陷障碍

（1）视觉忽视症

如有损伤，损伤部位在初级视皮层和视觉通路以外-虽在脑外伤后出现，但往往未见脑内有器质性损伤。

在脑受伤后8~40周后逐渐自动消失。定义为：高层次注意搜索障碍（低层次神经通路完全正常）

（2）ADHD

症状：注意力不易集中，冲动任性，学习困难，爆发性情绪变换等

病因：不能肯定(或否定)脑轻度受伤造成(可能与环境污染有关)因素；遗传、教育和环境因素对MBD的形成有一定的意义。

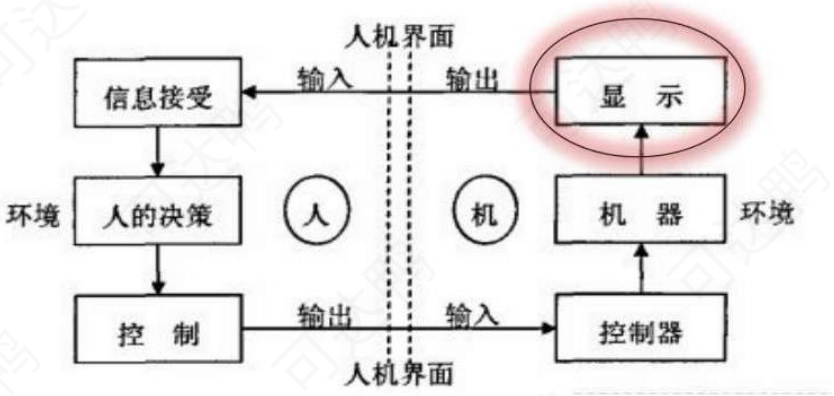
ERP特征：

①平均诱发电位N1成分比正常儿童高；（说明更难抵御外界刺激的干扰，可以作为诊断治疗效果的重要指标）

②从事选择性注意任务的时候，正常人脑电的40Hz波明显，与任务绩效呈正相关。但是ADHD儿童该波明显偏低。

6.脑机接口

6.1 脑机接口的框架、可能存在的问题及应用场景



脑机接口(BCI：Brain-Computer Interface)：让人脑与外部环境直接进行交互的系统。它不依赖于外周神经和肌肉等常规输出通道的信息。其原理为：当受试者进行某种思维活动（如产生某种动作意识）或受到外部的刺激时， 其神经电活动会发生相应变化，这些主动或被动的神经响应可形成特定脑电时空模式。

人的输出可能出现问题的情境：工作负荷过高、工作场所受限、反应时间过长（反应时+运动时间）、严重运动障碍的患者（肌萎缩侧索硬化症，ALS）；

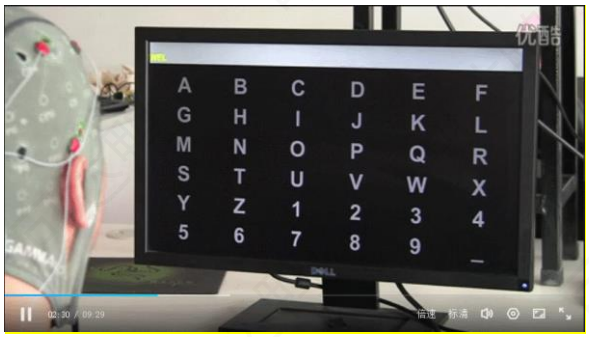
BCI 应用：让患有神经肌肉障碍的病人实现与外界的沟通、神经康复（通过神经反馈加强对损伤脑的干预）、设备控制（保持双手作业的情境下与及其交互，如军事）。为虚拟现实系统提供一种新的辅助控制方法、游戏等娱乐领域的控制手段、文字输入与通讯等。

6.2 脑机接口的信号检测

目前脑机接口最广泛检测的是这四种信号：P300、稳态视觉诱发电位(steady-statevisual evoked potential, SSVEP)、慢皮质电位(slow cortical potential, SCP)、ü或β节律。

（1）P300

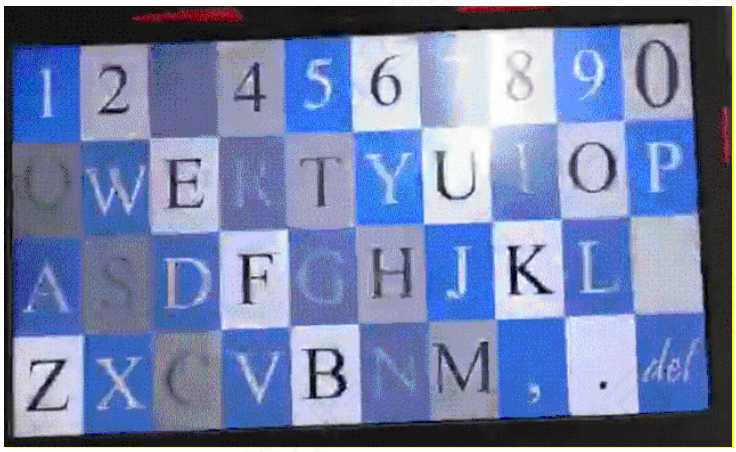
最经典的应用是Farwell和Donchin在1988年提出并设计的字符拼写器简称为P300 Speller。如下图所示，使用26个英文字母和 1-9个数字以及下划线排列成 6×6 的虚拟键盘矩阵。随机高亮字符矩阵的某一行或某一列，一次实验中6×6列均被高亮一次，一共12次高亮刺激。受试者必须将注意力集中在矩阵中的字符上，以此来选择组成单词的每个字母。当包括此字符的行或者包含此字符的列被高亮时要求受试者对此做出反应，会产生P300波形并予以计数，；当不包含此字符的行或者列加亮时，被试不做出反应，不会产生P300波形，不予计数，通过解析脑电信号中的P300时序位置，并对照刺激序列的时序，进而确定刺激的行列位置，从而确定出受试者注视的字符，达到根据思维打字的目的。



（2）SSVEP：稳态视觉诱发电位

大脑里分布的各种神经网络都有其固有的谐振频率。在正常状态下，这些神经网络都是互不同步的，也是杂乱无章，没有规律的，此时的脑电信号是自发脑电。当施加一个恒定频率的外界视觉刺激时，与刺激频率或谐波频率相一致的神经网络就会产生谐振，导致大脑的电位活动在刺激频率或谐波频率处出现明显变化，由此产生了SSVEP 信号。**此信号的特点是依赖于注意而不是注视！！！**

根据这个原理，屏幕上5×8个方格以不同频率（8-15hz）和相位闪集中烁，受试着将视线集中在某个方块上（比如以12hz闪烁的方块），则视觉区收集到的脑电信号中可以识别出12hz及其谐波，这样受试者就完成了一次选择。



（3）ü（mu 节律，8~12Hz）β（beta 节律，14~30Hz）【EEG】

Mu节律是在感觉运动区记录到的8~12 Hz脑电波，与alpha节律区别在于Mu节律不受视觉影响，但会因动作、动作准备或运动想象发生变化。想象某侧肢体的运动可导致同/对侧感觉运动皮层的Mu/Beta节律幅度的升高/降低，称之为事件相关同步化 (event-related synchronization，ERS)/ 事件相关去同步化(event-related desynchronization，ERD)。

（4）Summary

基于自发脑电的 BCI 不依赖额外刺激的输入，不产生视觉疲劳，但需要较长时间的训练，特征提取算法较为复杂。

基于P300 技术的BCI 不会随刺激重复而产生适应问题。

基于 SSVEP 的BCI：（1）训练要求低；（2）特征提取算法较为简单；（3）不依赖于注视点的转移。

7.学习与记忆

7.1 学习的类型

（1）联想性学习

分为尝试与错误学习（EL Thorndeick. 猫走T型和Y型迷宫，迷宫终点有两端，一端和起始段同时亮灯且有电极，一段没有）、经典条件反射（巴甫洛夫的狗）、操作条件反射（斯金纳箱）

（2）非联想性学习：习惯化、敏感化

Kandel ER：海兔。轻刺激引起习惯化，强刺激引起敏感化。

（3）认知学习（顿悟式，黑猩猩使用梯子摘香蕉）

（4）印迹性学习：这种学习是由直接印象形成的，故称印记学习。如A用人工孵化器孵化灰雁的卵，幼雏出壳后，首先看到的是A，而不是母灰雁。因此，A走到哪里，灰雁的幼雏即尾随到哪里。以后，即使有母灰雁在旁，幼雏也尾随A。印记学习是一种高度特化、但有局限性的学习方式。

7.2 学习与记忆的解剖学基础

（1）乳头体和丘脑

丘脑背内侧核可能与记忆障碍有关。科尔萨科夫综合征患者就是由于乳头体、丘脑或其他脑区的损伤而造成，会出现严重的顺行性遗忘和逆行性遗忘，当前记忆无法过渡到长时记忆，会出现记忆虚构。

（2）海马

①海马的病变：Piercey研究了两侧的海马病变

疱疹性坏死脑炎引起了以情感色彩记忆为主的近时记忆的遗忘；

②海马的切除：H.M.

存在严重的顺行性遗忘；但是程序记忆仍然保留。【能记得“怎么做”，不记得“做什么”】

海马神经元的放电是原发性的。海马是感觉体验加工、转化为记忆储存的关键部位之一，在记忆初期的记忆巩固中起着重要作用，在学习空间关系时也发挥了作用。海马切除或病变都会引起记忆障碍。

③电生理的研究：Thompson RF的兔子实验【去年考的原题，让描述这个实验！！！】

瞬膜反射（也称为瞬目反射）是一种防御性反射，通常由面部叩打、光、音、角膜触觉等刺激引起，起着保护眼球的重要作用。在条件反射形成过程当中，海马神经元放电变化和瞬膜反射的反射模式相符；形成后放电模式和反应模式存在特殊的耦合关系；

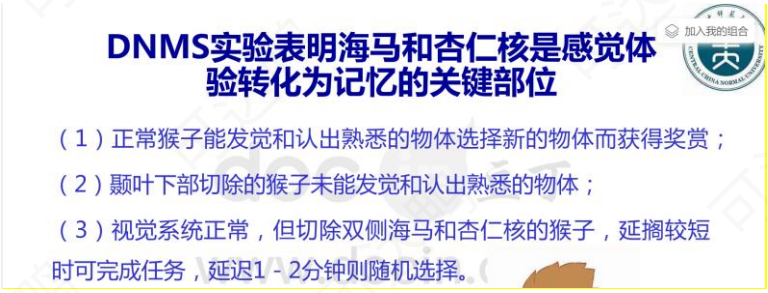
在整个实验前后瞬膜的自发运动过程中，海马神经元的电活动没有变化；

结论：在条件反射建立过程当中，海马神经元活动似乎能迅速反映条件刺激与无条件刺激存在着特殊的时间耦合作用。

④海马对于记忆形成的作用

海马神经元在条件反射中的放电是原发性的，这表现在：输入端，即经穹隆向海马传输的内侧隔区在条件反射的形成过程当中不存在放电耦合现象，但是输出端，即经丘脑髓纹接受由海马传出的外侧隔区存在耦合放电现象。

海马是将感觉体验加工转化为记忆的关键部位之一：M Mishkin的延迟性非配对样品记忆实验（Delayed Non-Match to Sample experiment，DNMS）：分三组：正常的Control，切除颞叶下部，切除海马和杏仁核；切除海马和杏仁核的猴子的记忆缺陷有概括性特征。



（3）杏仁核

杏仁核在联系不同感觉引起的记忆中有重要作用。在厌恶学习的过程中也发挥了作用，能激活乙酰胆碱注意能系统、交感神经系统和促进加压素的释放。

（4）颞叶

颞叶切除或病变会引起记忆障碍，颞叶在视觉辨别学习中起着重要作用。左颞叶切除后言语记忆出现障碍，右颞叶切除后无言语记忆障碍，但记忆视觉等非言语性图案之类的刺激时出现困难。

（5）前额叶

与时间和空间的学习有关，但不尽然。

7.3 记忆环路

（1）Papaz环路

1937 年，Papaz 提出与记忆有关的“Papaz环路”，起源于海马的神经通路经乳头体、丘脑前核扣带回的中继、返回海马体构成一个封闭环路。

记忆存在双重环路的理由：杏仁核和海马是边缘系统的两个主要成分，都是将感觉转化为记忆的关键部位，两者的功能可以相互替代。

（2）短时记忆的返回环路学说

大脑皮层的兴奋可持续。当一个强直刺激作用于大脑一秒钟后拿掉，即便刺激已经去除，被刺激的局部区域在短时间内持续兴奋，即持续发放动作电位，由局部的返回环路引起。

证据：任何使脑功能发生普遍障碍的因素都可以打消短时记忆且不能恢复。

（Javik的跳台实验）

（3）长时记忆的突触学说

突触易化是长时记忆的基础。突触易化是指前一次递质到来使突触后膜去极化，使得下一次兴奋传导来时更容易产生动作电位。

记忆环路各个突触发生易化→新的刺激更容易引起记忆环路的兴奋→得到重复的感觉体验→记忆得到巩固

证据：冷冻、电休克使脑失去活动时不会影响长时记忆；长时记忆形成过程中，突触的生理和结构发生变化。

缺陷：①局部突触的易化不足以导致变化；②整体的活动应该是所有神经元的共同活动，不能依靠单个突触的易化；③记忆与学习是短暂的过程，而突触的结构变化往往时间较长，时间上具有不对称性。

（4）Rosenzweig的实验：老鼠分为三组（单人，少人，多人且多活动），分别测以下三种指标的变化

7.4 长时记忆增强效应

1966 年，Lomo首先报道电刺激内区皮层向海马结构发出的穿通纤维时，在海马齿状回可记录到增强的诱发反应，1973 年Bliss首先将这样的现象命名为“长时程增强”。

行为习得有一个过程，而 LTP 的形成也有一个过程，两者对应；学习时，突触增强的最高水平早于条件性行为的最高水平，习得性行为消退时，LTP 的完全消退也早于行为的消退；记忆能力与 LTP 具有相关性；学习障碍与 LTP 的变化具有一致性。

7.5 学习和记忆与神经递质、激素、生物大分子之间的关系

（1）乙酰胆碱

抗胆碱酯酶可以提高乙酰胆碱含量，在研究中，学习后 1/4 天给药均对学习无影响，在第七天给药会损害记忆，在第 21 天给药能够增加记忆保持量。说明记忆的储存和提取与突触效能的逐渐变化有关，乙酰胆碱只有在适宜时才有效。

东莨菪碱是一种能封闭乙酰胆碱受体的药物，因此会对学习和记忆产生抑制作用。

（2）氨基酸

GABA 能够参与学习和巩固的过程，但是在 2h 后给药无效，说明学习过程在 2h 之内能够完成。在强迫小鼠改变利爪的研究中，随着学习的保持和持续，亮氨酸逐渐从海马积累到皮层，说明海马在短时记忆向长时记忆过渡的过程中起作用。

（3）肾上腺素

趋光实验中，肾上腺素含量越高，学习越快，但是不能确定学习成绩的提高是由于肾上腺素还是电刺激；因此给对照组额外补充了因弱刺激而减少的肾上腺素，发现两组的学习成绩无明显差异。说明肾上腺素能促进学习。

在麻醉的情况下，注射肾上腺素能够实现电刺激与音乐的匹配，说明无意识状态下有学习能力，肾上腺素参与了这种学习过程，并且起到了促进作用。

（4）神经肽：改善记忆

（5）RNA

RNA 是记忆编码的基础，将训练过的动物的 RNA 注射到为训练过的动物体内，能够带动动物的学习。学习能够引起 RNA 的变化。如果给予促进 RNA 合成的药物，能够增加学习的保持，使学习成绩、效率更好；如果阻断 RNA 的合成，对回忆无影响，但是会造成倒式遗忘，对短时记忆造成影响。

（6）蛋白质

迁移实验中，将适应噪音的动物的蛋白质注射到普通动物体内，能引起对噪音的选择性适应，适应气流也呈现了同样的情况。蛋白质对学习有影响，训练后 3 天内存在关键转折，嘌呤酶素能阻止这一转折。

8.言语和思维

8.1 失语症的各种类型

失语症是由于脑的言语中枢局部损伤而出现的言语理解和产出障碍。失语症患者意识清晰、智力正常，与语言有关的外周感觉和运动系统的结构和功能均正常。

失语症的类型：运动型失语症（布洛卡区）、感觉性失语症（威尔尼克区，说出来的话没有逻辑）、命名性失语症（叫不出物体名称，只能描述）、完全性失语症（表达、接受语言各方面都有困难）、传导性失语症（能听懂，能正常说话，但是不能复述）、皮层间失语症（可重复但不理解，不能自发地用言语表达意思）。

聋哑人的失语症：手语与有声语言的生理机制相似，但是聋哑人的失语症情况要复杂得多（自由聋哑/后天聋哑/聋哑父母抚养长大……）。

双语者失语症：非常复杂，大致有几种情况。①对双语有着同样的障碍（大部分）；②少数个体双语的恢复有优先顺序；③极少数言语恢复会存在对立现象。

8.2 言语障碍大脑皮层&皮层下区域的研究

（1）皮层的研究

Penfield 的电刺激实验发现，电刺激大脑的特定区域会抑制语言。

皮质功能图将言语障碍分为三个系统：①与布洛卡区有关，刺激该区域就停止说话，妨害了面部运动（集中在额下回的运动区）；②与威尔尼克区有关，会影响面部运动的正常模式，妨害运动、辨认（额叶、颞叶、顶叶下部的很多区域）；③散步于②的边上，刺激这个区域会产生言语记忆错误。

（2）皮层下的研究

早期研究发现刺激丘脑腹外侧核和枕核可以引起暂时性的言语障碍；后来的研究发现结果和之前不相符：刺激该区域可以改善对词的记忆，损害该区域会产生言语障碍。但是无论如何，总之，研究言语障碍的机制要凑够皮层和皮层下两方面入手。

8.3 言语、思维与大脑两半球的功能一侧化

（1）割裂脑的研究

Sperry的研究的内容！【触觉研究和蒙眼研究的结果】说明两个半球可以独立工作；右半球的词汇容量和对文法的运用能力要弱于左半球，只有发生在左半球的过程才可能用言语表达出来。

（2）人类正常被试的研究

韦达实验（Wada’s experiment）注射戊巴比妥麻醉药时，注射到左半球会出现不说话的言语障碍，而注射到右半球会出现命名错误。

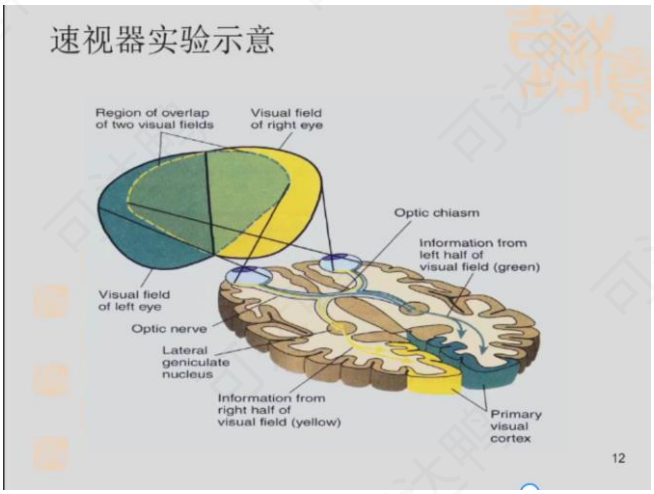
双耳分听实验中，当左右耳的信息发生对抗时，言语刺激在右耳更占优势，音乐刺激在左耳更占优势。（和左右脑分管功能相关）

（3）现代脑成像技术的研究

Petersen SE的研究：利用脑成像技术（PET），采用减数法设计实验，测量言语不同过程（感知、运动、联想）时的血流量的变化。结果发现，视听皮层、面部感觉和运动皮层、甚至扣带回都和言语过程有关。言语的三个过程（感知、运动、联想），复杂程度不同，涉及到的脑区也不完全相同。

（4）速视器实验：针对正常被试

通过速视器来讲视觉信息选择性地通过左眼或者右眼传入右脑或者左脑来进行实验。



9.情绪

9.1 情绪的认知学说：Schachter实验

影响情绪的因素：生理因素+认知因素

生理唤醒是情绪激活的必要条件，但是真正的情绪状态是由给情绪“贴标签”决定的。每个人都是以刺激的性质、周围情景状况、自己对周围情境的认知来解释外界刺激引起的内脏活动的，并且生理因素由经验来创造，不同的情绪取决于对情境的解释，不同的解释产生不同的情绪结果。

Schachter的实验结果

实验分组	人数	欢乐行为指数
肾上腺素告知	25	12.72
肾上腺素无知	25	18.28
肾上腺素错误告知	25	22.56
安慰剂	26	16.00

实验分组	人数	愤怒行为指数
肾上腺素告知	22	-0.18
肾上腺素无知	23	2.28
安慰剂	22	0.78

3

9.2 自主神经系统的控制：测谎与生物反馈

测谎/GKT（Guilty Knowledge Test）：经过一定训练，有人可以有意识地控制自主神经系统的活动，因此测谎/GKT的结果不能作为定罪的依据，而只能作为参考。

自主神经系统的控制：利用自身发出的信号有意识地控制自主神经系统的活动。应用：放松，血压、温度、运动障碍等的控制【反馈→训练自主控制的能力】

9.3 刺激大脑的情绪反应

（1）脑损伤的怒反应

去大脑皮质会产生怒反应，称为假怒，在动物身上可能会产生逃跑、搏斗、脊背弓起（猫）、怒叫现象。这是因为大脑皮质对丘脑、下丘脑有抑制作用，下丘脑支配的部位与情绪表达有关。

（2）电刺激大脑的情绪反应

阳性强化反应（James Olds & Peter Milner）：埋藏电极进行实验，引发阳性强化反应。①电刺激可能触动了与食物/性行为有关的奖赏中枢/神经通路；②可能与脑中的神经递质有关（比如多巴胺）；③这种奖励与食物奖励有区别，消退较快；④如果改变小鼠按杠杆和电刺激的模式，电刺激和食物刺激所引发的反应模式就类似了。

阴性强化反应（Hess）：刺激下丘脑时会产生阴性强化反应（如怒、害怕……）。并且刺激下丘脑不同的部位会产生不同的反应。①脑干中央灰质区-假怒；②下丘脑外侧区-偷袭式进攻；③下丘脑内侧区-恐惧、自卫；④下丘脑背侧区-逃跑。

9.4 情绪反应的神经化学调节

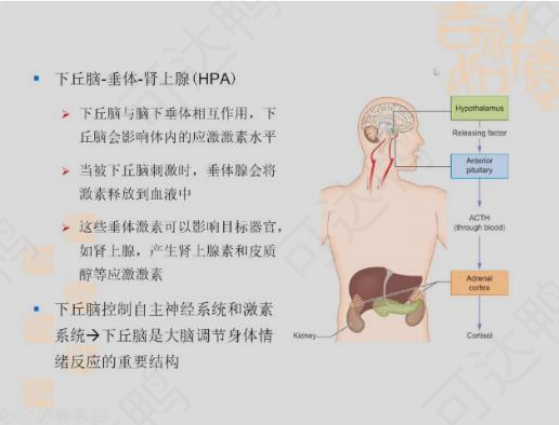
（1）儿茶酚胺：多巴胺（DA）、肾上腺素（Adr）、去甲肾上腺素（NA）

增加或抑制 NA 的合成能够引起情绪的变化，情绪变化或者一些能够影响情绪的药物会导致 NA 含量的变化，比如紧张或者愤怒会导致 NA 含量上升、一些抗抑郁药也能够导致 NA 含量上升。增加/抑制脑内去甲的含量，可以相应的增加/抑制个体的愤怒水平。

（2）5-羟色胺

5-羟色胺能够抑制某些攻击性行为。对氯苯丙氨酸是一种 5-羟色胺合成抑制剂，因此会导致攻击性行为的增加。严重紧张状态下，脑内5-羟色胺释放和分解速度都增加，但总体下降；攻击性行为和5-羟色胺有关，5-羟色胺可以抑制某些攻击性行为；捣毁中缝核团，使5-羟色胺含量下降，发现攻击行为增加。

（3）HPA轴（下丘脑-垂体-肾上腺轴）



核心结论：下丘脑是大脑调节身体情绪反应的重要结构。

（4）杏仁核的情绪控制：快通路（第一警报系统）和慢通路（详细信息系统）

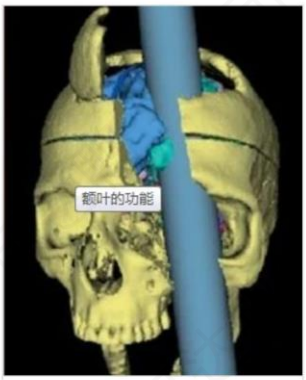
（5）眶额皮质（orbitofrontal cortex，OFC）

眶额皮质是介于自动情绪反应（包括习得和非习得）的脑机制和控制复杂行为的脑机制之间的界面。与情绪相关的大脑区域还包括杏仁核、前扣带回皮层等。后悔情绪主要由上行反事实思维引起。此外，眶额皮层还与产生愉快、尴尬、愤怒、悲伤等情绪有关。总之，它的职能是利用我们的情绪反应指导我们的行为，并在不同的社会情境中控制情绪的发生。

和之前临床病理研究联系起来：Gage就是眶额皮质受损导致情绪失控！

眶额皮层的损伤会导致严重的情绪失控。 第一个，也是最著名的病例来自于19世纪中叶。

1848年25岁的菲尼斯盖奇是美国佛蒙特州铁路建设工地上的一名工人。他负责爆破岩石。他在石头上打孔，装炸药，然后爆引。一天他正在手持一根长度将近一米，直径1.25英寸，重14磅（约6公斤）的钢钎往岩石里面装炸药的时候，意外出现的火花引爆了炸药，钢钎穿透了他的头颅，从颧骨下面进入，从眉骨上方出去，在空中飞行100多英尺落在他身后的地上。立即赶来的工友发现他虽然头上有个洞，但话语如常，思维清晰，而且没有疼痛的感觉。他活下来了，但行为和性格发生了巨大改变。



菲尼斯盖奇脑部形象图

受伤前的盖奇是刻苦努力、负责任、有心计的人。他善于坚持自己的计划，执行能力很强。受伤后他完全变了一个人，用同僚的话说，“他不再是盖奇了。”他变得躁动、无礼、冲动，情绪不受控制地爆发，有时用最肮脏的语言咒骂他人，不能忍受任何约束。他脑子里不断制定职业方面的计划，又立即放弃。他受伤后再也不能从事以前的工作了。

盖奇的遭遇成了神经科学上的经典案例，因为这一事件说明，个体行为看起来是由意愿决定，但最根本的决定因素是生理机制。

盖奇丧失了腹内侧前额叶皮层的功能，也很大程度上破坏了它的眶额皮层。眶额皮层会参与复杂的决策过程，继而牵涉到人们对风险、奖赏与惩罚的敏感性。这部分脑区受损，会使病人在冲动抑制和对事件的理解上出现问题，就像盖奇一样。

9.5 精神分裂症假说——多巴胺假说和病毒假说

（1）多巴胺假说

多巴胺假说认为，精神分裂症的产生是由于脑的代谢出现了异常，导致脑内某些物质的含量出现异常。研究发现，在精神分裂症患者中，多巴胺的水平都出现了异常。

利用动物进行的实验中，注射麦角酰二乙胺（一种致幻剂，可以直接作用于多巴胺转运系

统）会使动物产生与精神分裂症的类似症状，但这些症状（比如视觉幻觉）并不是精神分裂症的核心症状（听觉幻觉），医生可以很容易区分出差异。而注射苯异丙胺则可以使精神分裂症的症状加剧，苯异丙胺能够促进儿茶酚胺（尤其是多巴胺）的释放，延长多巴胺的作用时间。临床上常用的治疗精神分裂症的药物氯丙嗪，能够封闭突触后膜的多巴胺受体，从而使精神分裂症的症状减轻，但是长时间服用会出现运动障碍。一些治疗运动障碍的药物（比如治疗帕金森病的 L-多巴，是一种多巴胺合成先成物），长时间服用会产生精神分裂症状。

（2）病毒假说

病毒假说认为脑的代谢异常导致了新物质的出现，这种物质对人体有害。

例子：甲基转移假说：某些分子增加一个甲基后变成了有害物质，产生了肾上腺色素，从而致幻；苯乙胺的作用与苯异丙胺类似，也会导致妄想型分裂症；脑内多巴胺-β-羟化酶的减少导致了多巴胺不能完全分解为去甲肾上腺素，而是产生了6-羟多巴胺，这种物质能够切断中段突触，对人体有害。

9.6 情绪失常与单胺假说

情绪失常包括抑郁症和躁狂抑郁精神病。

抑郁症的单胺假说：抑郁症的产生与 5-羟色胺突触效能的下降有关，即单胺类物质效能降低。实验证据有：①抑制单胺氧化镁可以缓解抑郁症状；②电休克可以治疗抑郁，电休克会导致体内单胺类物质含量上升；③长期使用“利血平”（一种单胺氧化酶）可以降低 5-羟色胺和去甲肾上腺素含量，导致抑郁。

10.运动和意志行为

基本没讲，他自己说的；虽然我觉得所有章节都基本没讲。

11.眼动应用举例：面孔注视

11.1 种族知觉对面孔注视模式的影响

（1）实验测量指标

眼动数据分析的兴趣区（AOIs）划分（全脸、左眼、右眼、鼻、嘴）

两个指标：①注视点个数（Fixation Counts）：在 AOI 内注视停留超过 100ms 的次数；②平均注视时间（Fixation Duration）：在 AOI 内一次注视的持续时间；

（2）实验结果

在观察高加索人面孔时，被试更多地注视高加索人的眼睛，较少地关注他们的鼻子和嘴巴；在观察亚洲人面孔时，被试更多地注视亚洲人的鼻子和嘴巴，较少地注视他们的眼睛。

被试适应原始面孔时，对两个种族面孔的平均注视时间基本没有差异，仅仅对亚洲人面孔的嘴巴的平均注视时间比对高加索人的嘴巴的平均注视时间长。

在知觉适应后，被试对融合面孔产生与原始面孔相反的种族知觉偏向时，当融合面孔知觉为本族（亚洲人面孔）时，被试较多地注视面孔的鼻子区域；当融合面孔知觉为他族（高加索人面孔）时，被试较少地注视面孔鼻子的区域 。与观察原始亚洲人面孔和高加索人面孔的结

果相似。

（3）结论

亚洲人知觉本族面孔和他族面孔时存在不同的眼动模式：在加工本族面孔时更多地关注鼻子部位和嘴巴部位，在加工他族面孔时更多地关注眼睛部位。

12. 用户体验中的工作负荷测量

12.1 工作负荷问题

（1）生理指标：肌肉负荷

腕管综合征（Carpal Tunnel Syndrome, CTS）：由键盘、鼠标操作等诱发的肌肉骨骼损伤疾病，是由于长时间手腕悬空，高速、单一和重复地敲击，处于强迫姿态导致的。腕管掌侧和腕管内正中神经的持续受压（外部压迫性神经疾病），所支配的区域会感到麻木或疼痛。

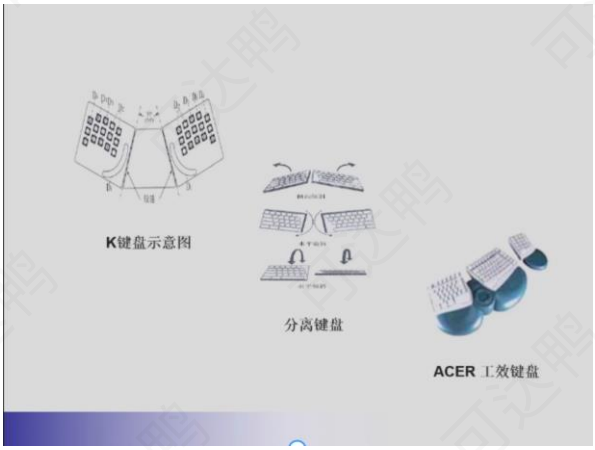
改善方式：无线电脑悬浮鼠标、带腕托的键盘；

（2）QWERTY键盘

负荷分布：

	左手				右手				
	小指	无名指	中指	食指	拇指	食指	中指	无名指	小指
错误百分数（%）	0.450	0.948	0.680	0.537	0.422	0.536	0.171	0.414	0.595
负荷百分数（%）	8.2	7.9	18.4	22.9		21.6	7.2	12.6	1.3

改善方式：



（3）心理负荷

动态广告：动态图像具有较强的注意捕获能力；动画效果并不能显著地增强广告吸引被试注意的能力。被试虽然能意识到网页上图像变化产生的动画效果，但不会去关注动画的具体内容（再认）。广告中动画的变化速度与广告的再认成绩之间存在一种“倒置 U 型”的关系

网络中的非目标导向用户：一组被要求搜索特定的信息（信息搜索组），另一组则被要求按自己的兴趣随意浏览网页（随意浏览组）。结论：随意浏览组对横幅广告的回忆和再认成绩均显著好于信息搜索组。

过度设计：是指过度的封装、一堆继承、接口和无用的方法。喜欢炫耀或玩弄技巧，或是喜欢把简单的问题搞复杂化。设备制造商和服务供应商们往往在比赛谁能尽可能多地在手机中整合更多应用和功能。但这样做的理由仅仅是因为他们可以做到，而不是因为人们想要这些功能。这通常导致以下结果——最终使用者将不得不在阅览过无数的额外功能后，才能获得的他们真正想要的。

12.2 工作负荷测量

（1）主任务绩效测量与次任务绩效测量

以手机发送短信任务举例。被试使用不同的手机发送短信，发送短信就是主任务。但是如果主任务过于简单，被试彼此间没有差异，也就不能准确地对不同手机之间的工作负荷进行评估，这个时候就要加入次任务：比如在发送短信期间让被试去注意一下通知栏中微信的消息，次任务的绩效可以反应被试在完成主任务后的剩余注意力资源。

（2）生理指标测量：EMG、眼动、皮肤电、HR、HRV 等

①ERP（如P300）：对心理工作负荷的变化敏感

具有高的时间精度，对时相信息敏感，刺激 / 反应锁时，对心脏、眼睛和肌肉等其他生理系统运动产生的电场敏感。

②EEG

优点：可辅助判别不同水平的知觉和认知加工过程，可用于监控警戒水平和心理投入，具有高的时间精度，对时相信息和激活水平敏感，对其他生物信号和静电敏感；

缺点：对硬件（如电极）的干扰敏感，不太适合于用户体验评价

③GSR

优点：与唤醒水平线性相关，可用于应激和挫折水平的测量；与面部肌肉和心脏活动相比，相对比较清晰；对噪音不敏感。

缺点：时间敏感性较差，仅适合于应激的测量。

④HR

对认知负荷、时间限制和不确定性敏感；对注意敏感，与唤醒水平相关

⑤HRV

常用于心理负荷的测量，可用于情绪的效价（正、负）评价

【HR、HRV ：心脏与血液循环系统易受其他身体活动的影响，因此不易解释 HR、HRV 的变化】

⑥BP 血压

在积极应对的情境下倾向于增加。

【BP 和 ECG 模式相结合可用于区分挑战与威胁的状态：可用于重要系统界面的评价，辅助计算机游戏的设计】

⑦EMG

优点：能很好地预测运动准备。面部EMG 可较好地判别情绪效价

缺点：对噪音敏感，如皮肤与电极接触不良；容易与其它肌肉活动混淆，受说话或其它社会交往影响

⑧眼动：可以作为界面评价和可用性测试的一种较好方法

Eye Blink（眨眼）：速率和持续时间能很好反映任务需求和疲劳水平

Eye Gaze（凝视）：直接反映个体的兴趣点

Pupil dilation（瞳孔放大）：与心理负荷水平相关；可以反映信息加工的总体水平；对情绪效价敏感。但容易受光的环境的影响，难以在实际情景中应用

⑨呼吸

是测量任务需求的好工具可用于评价消极情绪和激活水平。但是影响皮肤电和心电测量，需要进行严格的情境控制。

（3）主观评价（NASA-TLX、SWAT等），与生理指标结合使用

13.睡眠与觉醒

13.1 睡眠的类型与睡眠周期

（1）慢波睡眠和快波睡眠

睡眠可以分为慢波睡眠（SWS）和快波睡眠（FWS；也称为快速眼动睡眠，REM sleep），对成年人来说，慢波睡眠又可以分为慢波I期、慢波II期、慢波III期、慢波IV期。

在清醒时，EEG 以α波为主。慢波睡眠时，EEG 呈现高幅慢波。在这一阶段，人们闭眼、瞳孔缩小，脑内温度略微下降。全脑（尤其是皮层）血流量较安静时多；促肾上腺皮质激素和肾上腺皮质激素在夜间分泌较多，尤其以清晨时最多，生长素的分泌高峰在慢波III期、慢波IV期；在这一阶段醒来的被试，很少有人报告在做梦，做的梦内容也比较平淡，概念性和思维性强，生动性弱。

快波睡眠的 EEG 与清醒时相似。这一阶段，感觉功能进一步下降，难以唤醒，肌肉完全松弛，肌电减弱，皮肤温度降低，脑内温度恢复到觉醒时的水平，眼电显著增加，眼球快速转动；脑血流量比慢波睡眠时增加 20-50%；在这一阶段被唤醒，往往报告在做梦，梦的内容生动离奇，知觉性强，视知觉尤其突出。

（2）睡眠周期

正常的睡眠周期，由慢波I期→慢波IV期，接着并不直接进入REM期，而是回复至慢波I期，之后才进入REM期。REM期结束后，接着再进入慢波I期，如此周而复始。

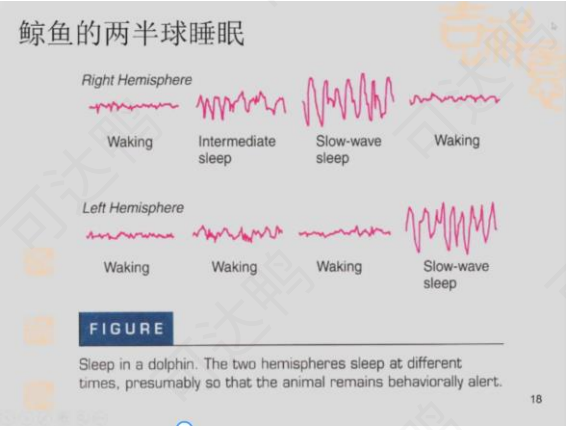
13.2 睡眠的个体差异与种群差异 个体一生中睡眠的变化

（1）睡眠的个体差异

正常情况下睡眠的个体的差异主要集中在快波睡眠。睡眠时间短的人决策能力强，不容易紧张；睡眠时间偏长的人可能会优柔寡断。

（2）睡眠的种群差异

总体的大致规律是：小型动物的代谢水平高，唤醒水平高，睡眠时间短。



（3）个体一生中的睡眠差异

婴儿刚生出来的时候大部分是快波睡眠（可能有利于神经系统的快速成熟，且有助于婴幼儿的学习能力提升）；状态转换多；每个睡眠阶段的平均时间较短；

早产儿睡眠时间长；婴幼儿睡眠状况可能和神经系统发育情况相关：快波睡眠很重要！

老年人睡眠：睡眠时间比年轻人要少，觉醒时间增加。晚上频繁觉醒；慢波睡眠的III、IV阶段时间显著减少，这可能和老年人的认知能力衰退有关系。

13.3 睡眠的神经机制

（1）睡眠是一种消极的过程

Bremer：分离脑的实验：延髓横断（大脑和脊髓），发现动物大脑的 EEG 还是有睡眠和觉醒的特征；分裂大脑的实验：将大脑皮层和皮层以下切断，动物的 EEG 只有睡眠模式没有觉醒模式。

说明去感觉传入是睡眠的基础，正常睡眠是感觉传导通路出现疲劳的结果。

（2）睡眠是一种积极的过程

网状结构活动降低是睡眠的基础之一。在动物实验中，如果破坏动物的网状结构，动物会出现持久性的睡眠；而如果破坏感觉传入、不破坏网状结构，则不会出现持久性的睡眠。

其他区域：中缝核能够抑制觉醒；刺激动物的内侧丘脑和前下丘脑会导致睡眠。

（3）睡眠的神经化学机制

Pieron的“睡原”转移试验中，将极度困倦的动物的脑脊液抽出后注射到正常动物脑室内，可以诱发动物想睡觉的反应。说明确实有某种物质与睡眠有关。

朱维特提出：中缝核的前核细胞产生的 5-羟色胺是睡眠的基础；中缝核尾部的含 5-羟色胺的神经元终止与蓝斑，并影响蓝斑，而后者控制 REM 睡眠。

13.4 睡眠的功能：保存能量 恢复疲劳 信息加工

（1）睡眠剥夺对身心的影响

睡眠剥夺会产生精神障碍。一般来说，一个成年人被剥夺睡眠大于 60h，就会出现疲劳、焦虑、记忆衰退等症状；大于 100h，就无法进行脑力劳动，会不可抑制地睡着，甚至出现精神分裂的症状。这种精神障碍因人而异，而且是可逆的，可以通过睡眠补偿缓解。

睡眠补偿有时间补偿和眼动等其他方式的补偿。时间补偿通常是不充分的，可以通过肌肉放松、眼动等其他方式加以补偿。

（2）睡眠与学习

睡眠时学习能力很弱，但是并非完全没有学习能力。睡眠对长时记忆有积极影响，能够促进记忆的巩固。剥夺快波睡眠比慢波对记忆巩固的损害更大，说明快波睡眠为记忆痕迹的保持提供了很多条件。

（3）失眠

失眠可以分为入睡困难、夜间觉醒、早醒三种。通常由睡眠障碍的人都会对入睡时间估计过长，对睡眠时间估计过短。入睡困难：因焦虑等难以入睡。夜间觉醒：夜间醒来好几次，醒来后难以入睡，是一种片段性的睡眠。早醒：很早就醒了，且无法再入睡。

由此，我们将睡眠良好的标准确定为：入睡顺利，不觉醒，早上醒来后感觉轻松。

13.5 生理周期和认知活动的关系

总的来说，认知任务的绩效在清晨和傍晚是最差，且在一天中午的某个时刻往往是最好的；

运动任务的速度在一天内持续增加，且似乎与核心体温节律相当接近；

工作记忆显示出随时间的变化，且似乎也与核心体温节律密切相关；但有人提出，工作记忆表现的这些变化事实上可能是由于注意力的昼夜波动所驱动。

注意力是一个多维的结构，所有维度似乎均在凌晨4~7点左右达到最低水平。至于持续性的关注(或“警戒”)，在整个一天趋于相当稳定，但在个人醒来超过16小时后开始下降，可能反映了疲劳的影响。疲劳、昼夜节律与注意力等的关系很复杂，它们之间存在着一定的相互作用。

午后困倦：中午12点左右，有一个绩效的下降；即使被试不知道具体的时间，没有吃饭，但在这段时间仍然表现出相同的绩效下降。

14.摄食和饮水行为

14.1 脑内控制摄食的系统：双中枢学说

双中枢学说：饱中枢+饥中枢的共同作用

饱中枢，指腹内侧下丘脑（VMH），它的活动会停止摄食，促进体内食源的储存与保留；饥中枢，指外侧下丘脑（LH），它的活动会加强摄食刺激的积极作用，同时调动体内食源的利用。

两个中枢存在一定的交互作用，研究发现，VMH 和 LH 的电活动与外界刺激往往相反或对应，它们的脑活动往往相反。VMH 与 LH 之间可能存在着相互的抑制作用，比如，损伤 LH 的动物会出现拒食的表现，但是如果同时损伤 VMH，它又会容易吃食。记录 VMH和 LH 的单个神经元的放电情况可以发现，它们之间有相互的神经连接，一个区域的细胞兴奋会抑制另一个区域的细胞的兴奋。

双中枢说也存在着争议。①下丘脑的一些位点比如黑质、杏仁核，也参与了摄食过程，但是并没有通过 VMH 或 LH 发挥作用；②实验研究时，捣毁后出现的症状不一定来源于中枢的破坏，可能是因为神经通路的切断。

14.2 肥胖和厌食

（1）肥胖的可能因素

体重定点的变化：肥胖可能是因为病人的体重定点和别人不一样，正常情况下的摄食水平发生了变化。

外在因素：肥胖患者可能对自身与饥饿有关的信号不敏感，对外界的食物有关的刺激非常敏感。实验中，食物的可见性对肥胖症患者的摄食量影响很大，但是对正常人的影响不大；肥胖症患者的摄食主要取决于外部时钟，而正常人则取决于内部时钟。

遗传因素；

进化因素：动物体内有很强的储存食物的能力，进化过程中，人类体内储存能源物质的能力没有退化，而现代社会中食物充足，因此出现了肥胖。

心理社会因素；

（2）神经性厌食

LH 功能失调：LH 功能的失调导致病人吃的很少，但这只能解释一部分，范围有限。

激素系统紊乱：性激素、下丘脑的一些激素含量异常；下丘脑的腺体发育不成熟，导致神经激素分泌异常。

心理因素：想瘦的欲望到了病理的程度。

14.3 水平衡

（1）细胞脱水

渗透压的变化产生渴，称为渗透渴。由此产生了三种解释渴的假说：①细胞外钠离子浓度提高是产生渴的有效刺激；②细胞间液中任何离子浓度的提高都可以产生渴；③细胞内缺少产生渴。

下丘脑的某些区域可能是渗透压的感受器。实验证据：将 NaCl 注射到下丘脑就会导致饮水行为，注射蔗糖也可以使某些对 NaCl 反应的细胞发生反应，说明这些细胞活动反映的是渗透压的变化。这些感受器可能集中在视前区、前下丘脑和视上核，电刺激视前区可以导致饮水。

（2）血容量减少

渴来自于血管壁的压力感受器，称为低容积渴。垂体后叶分泌抗利尿素抑制肾脏排水。肾脏分泌肾素进入血液，合成血管紧张素I，进一步合成了血管紧张素II，能够引起血管的收缩。而直接注射血管紧张素II也能引起饮水。

（3）饮水行为的发动与制止

电刺激(损毁)大鼠的视前区可以发动饮水行为；捣毁下丘脑LH可导致动物拒饮。这说明：饮水的发动需要感觉输入与下丘脑的联合作用。

饮水行为的制止需要两个阶段：①胃中灌入足量的水（仍会断断续续地喝水）；②水到达细胞，消除了细胞缺水所产生的渴信号。

（4）味觉和饮水的关系

味觉在决定饮水量中起重要作用；体内存水或缺水的情况也影响味觉的作用。

15.防御和攻击行为

这个是真的一点没讲。